

1. 극한 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + \tan^{-1} 2x)^{\frac{1}{x}}$ 의 값을 구하면?

- ① 존재하지 않는다. ② e
③ e^2 ④ e^3
⑤ $\sqrt{e}$

2. xy 평면 위에서 극좌표로 표현된 두 부등식 $r^2 \leq 6\cos 2\theta$,
 $r\cos \theta \geq \frac{3}{2}$ 을 동시에 만족하는 영역의 넓이를 구하면?
(단, $r > 0$)

- ① $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ② $\frac{4\sqrt{3}}{3}$
③ $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ④ $\frac{3\sqrt{3}}{5}$
⑤ $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

3. 곡선 $y = 3 + \frac{1}{2} \cosh 2x$, $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 을 y 축을 중심으로 회전하여
얻은 곡면의 넓이는?

- ① $\frac{\pi(e+1)}{2e}$ ② $\frac{\pi(e-1)}{2e}$
③ $\frac{\pi(e+1)}{4e}$ ④ $\frac{\pi(e-1)}{4e}$
⑤ $\frac{\pi(e+1)}{8e}$

4. 두 곡선 $y = e^x$, $y = e^{2x}$ 과 두 직선 $y = e$, $y = e^2$ 에 의해
둘러싸인 부분의 넓이를 구하면?

- ① $\frac{1}{2}e^2$ ② e
③ e^2 ④ $2e$
⑤ $3e^3$

5. <보기> 중 이상적분 (improper integral)이 수렴하는 것의 개수는?

<보기>

(㉠) $\int_0^1 \ln x \, dx$	(㉡) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \frac{1}{x} \, dx$
(㉢) $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} \, dx$	(㉣) $\int_2^\infty \frac{\ln x}{x} \, dx$

- ① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개
⑤ 0개

6. $n \geq 1$ 일 때, $a_n = \sum_{k=1}^n \sin^3\left(\frac{k\pi}{2n}\right)$, $b_n = \sum_{k=1}^n \cos^3\left(\frac{k\pi}{2n}\right)$ 로

정의된 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 극한 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ 의 값은?

- ① 0 ② 1
③ $\frac{\pi}{2}$ ④ π
⑤ 2π

7. 극곡선 $r = 1 + \cos \theta$ 의 접선으로서 y 축과 평행한 것의 개수는?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

8. 곡선 $y = \sin 2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를
곡선 $y = m \cos x$ 가 이등분 하도록 하는 m 의 값은?

(단, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$)

- ① 1 ② $2 + \sqrt{2}$
③ 2 ④ $2 - \sqrt{3}$
⑤ $2 - \sqrt{2}$

9. 영역 $\{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \cos^2 x\}$ 을 입체도형의 밑면이라 하자. x 축에 수직으로 자른 도형의 단면이 반원일 때, 이 입체의 체적을 구하면?

- ① $\frac{3\pi^2}{32}$ ② $\frac{5\pi^2}{32}$
 ③ $\frac{\pi^2}{16}$ ④ $\frac{3\pi^2}{64}$
 ⑤ $\frac{\pi^2}{64}$

10. 영역 $D = \{(x, y) | x \geq 1, \frac{1}{x^2} \leq y \leq \frac{1}{x}\}$ 을 x 축을 중심으로 회전시킬 때 생기는 회전체의 부피를 구하면?

- ① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{3}$
 ③ $\frac{2\pi}{3}$ ④ $\frac{4\pi}{3}$
 ⑤ $\frac{8\pi}{3}$

11. 이상적분(improper integral) $\int_0^1 x \left(\ln \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{2}} dx$ 의 값을 구하면?

- ① $\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}$ ② $\frac{3\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}$
 ③ $\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}$ ④ $\frac{5\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}$
 ⑤ $\frac{\sqrt{\pi}}{4\sqrt{2}}$

12. 밑면은 반지름이 $20cm$ 인 원이고 높이가 $50cm$ 인 직원뿔 모양의 수조가 있다. 물을 $16cm^3/s$ 의 속도로 주입할 때, 밑면으로부터 수면의 높이가 $10cm$ 인 순간 수면 높이의 증가 속도는? (단, 물은 밑면에서부터 차오른다.)

- ① $\frac{1}{16\pi} cm/s$ ② $\frac{3}{16\pi} cm/s$
 ③ $\frac{1}{4\pi} cm/s$ ④ $\frac{3}{4\pi} cm/s$
 ⑤ 다른 보기 중에는 답 없음

13. 다음 설명 중 함수 $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$, $\alpha > 0$ 에 대하여 옳은 것의 개수는?

- | | |
|--|--|
| ㄱ. $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ | ㄴ. $\lim_{\alpha \rightarrow 0+} \Gamma(\alpha) = +\infty$ |
| ㄷ. $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \Gamma(\alpha) = +\infty$ | ㄹ. $\Gamma(\alpha)$ 는 극솟값이 존재한다. |

- ① 0개 ② 1개
 ③ 2개 ④ 3개
 ⑤ 4개

14. 곡선 $y = \cos^2 x$, $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 와 직선 $y = \frac{1}{4}$ 로 둘러싸인

영역을 직선 $x = \frac{\pi}{2}$ 를 축으로 회전했을 때, 회전체의 부피를 구하면?

- ① $\frac{\pi^2}{6}(2\pi + \sqrt{3})$ ② $\frac{\pi^2}{12}(2\pi + \sqrt{3})$
 ③ $\frac{\pi^2}{6}(2\pi + 3\sqrt{3})$ ④ $\frac{\pi^2}{12}(2\pi + 3\sqrt{3})$
 ⑤ $\frac{\pi^2}{24}(2\pi + 3\sqrt{3})$

15. 극곡선 $r = 1 - \cos\theta$ 의 $\theta = \frac{5\pi}{6}$ 일 때의 접선을 l_1 , $\theta = \frac{7\pi}{6}$ 일 때의 접선을 l_2 라 하자. 두 직선 l_1 , l_2 와 y 축으로 둘러싸인 삼각형 영역의 넓이는?

- ① $3 + 2\sqrt{3}$ ② $\frac{3+2\sqrt{3}}{4}$
 ③ $\frac{26+15\sqrt{3}}{8}$ ④ $\frac{26+15\sqrt{3}}{4}$
 ⑤ $\frac{26+15\sqrt{3}}{2}$